Глава 2

Квантовая электродинамика

Скалярная электродинамика

Основная литература к этой главе — Р. Фейнман, «Теория фундаментальных процессов», а также Ф. Халзен, А. Мартин, «Кварки и лептоны» (обе книги лежат в папке «Литература»). Сначала рассматриваются частицы без спина (уравнение Клейна–Гордона), на них отрабатывается вся техника: теория возмущений, амплитуды, сечения, диаграммы. Частицы со спином вводятся в конце главы.

2.1 Нерелятивистская квантовая механика

Уравнение Шрёдингера

Состояние частицы описывается волновой функцией, подчиняющейся уравнению Шрёдингера

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi.$$

Далее везде используется система единиц $\hbar = c = 1$. Для свободной частицы $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m$, $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$, и уравнение принимает вид

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} + \frac{1}{2m}\nabla^2\psi = 0.$$

Величина $|\psi|^2 = \rho$ имеет смысл плотности вероятности.

Уравнение непрерывности

Умножая уравнение на ψ^*, сопряжённое уравнение на ψ и вычитая, получаем уравнение непрерывности

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0,$$

где плотность потока вероятности

$$\mathbf{j} = -\frac{i}{2m}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right).$$

Решение для свободной частицы — плоская волна

$$\psi(\mathbf{r},t) = Ne^{i\mathbf{pr}-iEt},$$

для которой $\rho = |N|^2$, $\mathbf{j} = |N|^2\,\mathbf{p}/m$.

Замечание.

Уравнение Шрёдингера не является лоренц-инвариантным: время входит в него в первой степени производной, а координаты — во второй. Для релятивистских частиц нужно другое уравнение.

2.2 Уравнение Клейна–Гордона

Вывод уравнения

Исходим из релятивистской связи энергии и импульса

$$E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2$$

и заменяем величины операторами

$$\hat{E} = i\frac{\partial}{\partial t}, \qquad \hat{\mathbf{p}} = -i\nabla.$$

Получаем

$$-\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} + \nabla^2\psi = m^2\psi$$

— уравнение Клейна–Гордона. В ковариантной записи

$$\left(\Box + m^2\right)\varphi = 0, \qquad \Box = \partial_\mu\partial^\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2,$$

где

$$\partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right).$$

Плотность и ток

Аналогично нерелятивистскому случаю из уравнения следует

$$\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left[i\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} - \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\right)\right]}_{\rho} + \nabla\cdot\underbrace{\left[-i\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right)\right]}_{\mathbf{j}} = 0.$$

В четырёхмерной форме

$$j^\mu = i\left(\varphi^*\partial^\mu\varphi - \varphi\,\partial^\mu\varphi^*\right), \qquad \partial_\mu j^\mu = 0.$$

Решение для свободной частицы —

$$\varphi = Ne^{-ipx}, \qquad px = Et - \mathbf{px}.$$

Подставляя, находим

$$j^\mu = 2|N|^2p^\mu, \qquad \rho = 2E|N|^2.$$

Замечание.

Плотность ρ пропорциональна энергии, а уравнение допускает решения с $E = \pm\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$. Поэтому ρ не является положительно определённой и не может трактоваться как плотность вероятности. Решения с $E < 0$ интерпретируются как античастицы (раздел **??**), а $e\rho$ — как плотность заряда, которая может иметь любой знак.